

Задание: Применение искусственных нейронных сетей для решения задач классификации, детектирования и сегментации в компьютерном зрении с использованием предобученных моделей.

1. Цель практики

Освоить полный цикл разработки системы искусственного интеллекта для обработки изображений: от выбора архитектуры нейронной сети до внедрения модели в веб-приложение с визуализацией результатов.

Этапы выполнения:

- 1) Ознакомление с вариантом (можно взять свой по согласованию с руководителем практики).
- 2) Подбор архитектуры нейронной сети.
- 3) Реализация веб-интерфейса. Создать простое веб-приложение. Реализовать: Загрузку изображений/видео/стрим с открытой камеры, кнопку запуска обработки, вывод результатов.
- 4) Интеграция предобученной модели.
- 5) Вывод статистики в веб-интерфейсе. Реализовать сохранение истории запросов (в JSON или БД), генерацию отчёта (PDF/Excel).

Итоговые материалы

1. Исходный код (GitHub-репозиторий).
2. Отчёт (PDF) с описанием каждого этапа.
3. Презентация (3–5 слайдов) с ключевыми результатами.

Варианты для выполнения заданий:

- 1) Подсчет посетителей в магазине
- 2) Подсчет количества гостей за столом в кафе
- 3) Учет велосипедов на парковке у метро
- 4) Анализ загруженности парковки ТЦ
- 5) Детекция мотоциклов на полосах для общественного транспорта
- 6) Учет грузовиков на терминале логистического центра
- 7) Мониторинг судов в порту
- 8) Детекция собак без намордников в общественных местах
- 9) Мониторинг бездомных животных во дворах
- 10) Учет лошадей на ипподроме
- 11) Автоматический подсчет овец на пастбище
- 12) Мониторинг коров на ферме
- 13) Учет слонов в заповеднике
- 14) Детекция медведей вблизи населенных пунктов
- 15) Учет жирафов в зоопарке
- 16) Поиск забытых рюкзаков в аэропорту

- 17) Подсчет багажа на ленте в аэропорту
- 18) Анализ игры в футбол (положение мяча)
- 19) Контроль катания на скейтборде в запрещенных местах
- 20) Автоматизация учета в кофейне (подсчет стаканов/кружек)
- 21) Детекция опасных предметов в общественных местах (нож, пистолет)
- 22) Подсчет фруктов в магазине/на конвейере
- 23) Подсчет приготовленных пицц в кафе
- 24) Анализ заполненности зала (по стульям)
- 25) Анализ использования столов в кафе
- 26) Учет техники в магазинах (телевизоров)
- 27) Детекция использования телефонов на экзаменах
- 28) Анализ заполняемости книжного шкафа
- 29) Учет игрушек в детском саду
- 30) Контроль оборудования в парикмахерской (фены)

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»
(МТУСИ)

Д Н Е В Н И К

по _____ практике
(вид и тип практики)

студента _____

группы _____

Москва

20__

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ) направляет студента

_____ (фамилия, имя, отчество)

группа

для прохождения

практики

_____ (вид и тип практики)

на

_____ (наименование базы практики)

Срок

Декан факультета _____
(подпись)

ДНЕВНИК

[illegible]

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (БВТ)

по _____ практике
(вид и тип практики)

Для студента

(Ф.И.О.)

Направление подготовки _____

Направленность (профиль) подготовки _____

Срок прохождения практики с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

1. В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями:

ПК-2.1 - Знает основы математического аппарата для осуществления проектирования систем разной сложности;

ПК-2.2 - Умеет применять теоретические знания и современные технологии для проведения проектирования (логического, функционального) систем разной сложности;

ПК-2.3 - Владеет навыками проведения проектных работ систем среднего и крупного масштаба и сложности;

ПК-4.1 - Знает основы вычислительной техники для разработки программных продуктов низкого уровня;

ПК-4.2 - Умеет применять знания архитектур и основ работы вычислительной техники и периферийных устройств для разработки оптимизированных системных программ;

ПК-4.3 - Владеет навыками разработки системных программных продуктов и применения современных средств создания системных программных продуктов.

2. Индивидуальное задание:

Применение искусственных нейронных сетей для решения задач классификации, детектирования и сегментации в компьютерном зрении с использованием предобученных моделей.

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

(должность, Ф.И.О., подпись)

(дата)

Студент

(Ф.И.О., подпись)

(дата)

ПЛАН (рабочий график) (БВТ)

_____ практики

(вид и тип практики)

Для студента _____

(Ф.И.О.)

Направление подготовки _____

Направленность (профиль) _____

Срок прохождения практики с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

в _____

(наименование структурного подразделения)

Период (дата)	Содержание практики (наименование работ)	Планируемые результаты (освоенные компетенции)
29.04.2025	Анализ задачи, выбор модели. Сбор данных и тестирование модели	ПК-2.1
30.04.2025	Разработка веб-интерфейса	ПК-2.2, ПК-2.3
02.04.2025	Интеграция модели + визуализация	ПК-4.1, ПК-4.2
03.04.2025	Тестирование, подготовка отчёта	ПК-4.3

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

(должность, Ф.И.О., подпись)

(дата)

Студент

(Ф.И.О., подпись)

(дата)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (БФИ)

по _____ практике
(вид и тип практики)

Для студента

(Ф.И.О.)

Направление подготовки _____

Направленность (профиль) подготовки _____

Срок прохождения практики с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

1. В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями:

ПК-9.1 - Знает современные языки программирования и методы параллельной обработки данных, знаком с содержанием Единого Реестра Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

ПК-9.2 - Умеет реализовывать численные методы решения прикладных задач в профессиональной сфере деятельности, пакеты программного обеспечения, операционные системы, электронные библиотеки, сетевые технологии;

ПК-9.3 - Имеет практический опыт разработки интеграции информационных систем.

3. Индивидуальное задание:

Применение искусственных нейронных сетей для решения задач классификации, детектирования и сегментации в компьютерном зрении с использованием предобученных моделей.

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

(должность, Ф.И.О., подпись)

(дата)

Студент

(Ф.И.О., подпись)

(дата)

ПЛАН (рабочий график) (БФИ)

_____ практики

(вид и тип практики)

Для студента _____

(Ф.И.О.)

Направление подготовки _____

Направленность (профиль) _____

Срок прохождения практики с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

в _____

(наименование структурного подразделения)

Период (дата)	Содержание практики (наименование работ)	Планируемые результаты (освоенные компетенции)
29.04.2025	Анализ задачи, выбор модели. Сбор данных и тестирование модели	ПК-9.1
30.04.2025	Разработка веб-интерфейса	ПК-9.2
02.04.2025	Интеграция модели + визуализация	ПК-9.3
03.04.2025	Тестирование, подготовка отчёта	ПК-9.3

Руководитель практики от кафедры МТУСИ

(должность, Ф.И.О., подпись)

(дата)

Студент

(Ф.И.О., подпись)

(дата)

Отзыв
о прохождении _____ практики
(вид и тип практики)

Студент _____
(Ф.И.О)

Направление подготовки _____

Направленность (профиль) _____

Срок прохождения практики с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

В _____

(наименование организации/структурного подразделения)

Отзыв о прохождении студентом практики (выполнение индивидуального задания, плана практики, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение производственными навыками, участие в научно-исследовательской, рационализаторской, общественной работе и др.).

Оценка результатов прохождения практики и выполнения индивидуального задания

(зачет, нечет/ отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Ф.И.О., подпись _____

“ ____ ” _____ Г.